

그리디 예제문제 10선

재혁님처럼 이제 막 알고리즘을 배우는 사람 기준으로, 손으로 풀 수 있는 대표 그리디 문제를 정답과 짧은 풀이와 함께 정리한 PDF용 자료입니다.

먼저 개념 구분

허프만 코드와 오프라인 캐싱은 그리디의 정의가 아니라, 그리디가 잘 맞는 대표 예시입니다. 즉, 그리디는 문제를 푸는 방법이고, 허프만 코드 같은 것은 그 방법이 적용되는 문제/사례예요.

그리디를 볼 때 체크할 것

- 지금 가장 좋아 보이는 선택을 바로 확정해도 되는가
- 그 선택을 해도 나머지 부분 문제의 최적해를 잃지 않는가
- 대개 정렬 후 앞에서부터 훑는 구조가 자주 나온다

예제 10개

1. 동전 거스름돈

문제: 동전 단위가 500원, 100원, 50원, 10원일 때 1260원을 거슬러주기 위해 필요한 최소 동전 개수를 구하라.

정답: 6개

풀이: 큰 단위부터 최대한 사용한다. 500원 2개, 100원 2개, 50원 1개, 10원 1개이므로 총 6개다.

2. 회의실 배정

문제: 회의 시간이 (1,4), (3,5), (0,6), (5,7), (8,9), (5,9)일 때, 서로 겹치지 않게 최대 몇 개의 회의를 선택할 수 있는가?

정답: 3개

풀이: 끝나는 시간이 빠른 순으로 보며 고른다. (1,4)를 고른 뒤, 그다음에는 겹치지 않는 (5,7), 마지막으로 (8,9)를 고를 수 있다. 총 3개가 최댓값이다.

3. 로프

문제: 로프의 최대 하중이 10, 15, 20, 25일 때, 여러 개를 함께 사용해서 들 수 있는 최대 무게를 구하라. 같은 무게가 각 로프에 균등하게 걸린다.

정답: 45

풀이: 오름차순 정렬 후 각 로프를 최소 하중으로 두고 계산한다. $10 \times 4 = 40$, $15 \times 3 = 45$, $20 \times 2 = 40$, $25 \times 1 = 25$ 이므로 최댓값은 45다.

4. 설탕 배달

문제: 18kg을 3kg 봉지와 5kg 봉지로 정확히 만들 때, 봉지 수의 최솟값을 구하라.

정답: 4개

풀이: 5kg를 최대한 써본다. $18 = 5 + 5 + 5 + 3$ 이므로 4개다. 6개의 3kg보다 적다.

5. 주유소

문제: 도로 길이가 각각 2km, 3km, 1km이고, 각 도시의 리터당 기름값이 순서대로 5원, 2원, 4원, 1원이라고 하자. 1km를 가는 데 1리터가 필요할 때 최소 비용은?

정답: 18원

풀이: 앞에서 가장 싼 가격으로 앞으로 갈 거리를 산다. 첫 도시는 5원이므로 다음 도시까지 갈 2리터만 사서 10원. 두 번째 도시는 2원으로 더 싸므로 남은 4km를 모두 여기서 사면 8원. 합계는 18원이다.

6. 체육복

문제: 학생 5명 중 2번과 4번이 체육복을 잃어버렸고, 3번이 여벌을 가지고 있다. 최대 몇 명이 체육수업을 들을 수 있는가?

정답: 4명

풀이: 3번은 2번 또는 4번 중 한 명에게만 줄 수 있다. 결국 한 명은 못 들고 4명만 가능하다.

7. 보트

문제: 사람 몸무게가 40, 50, 60, 90kg이고 보트 제한이 100kg일 때 필요한 보트 수의 최소값은?

정답: 3대

풀이: 가장 가벼운 사람과 가장 무거운 사람을 같이 태울 수 있으면 같이 태운다.
 $40+60=100$, 50 혼자, 90 혼자이므로 총 3대다.

8. ATM 대기시간

문제: 각 사람이 돈 뽑는 시간이 3, 1, 4, 3, 2분일 때, 전체 대기시간 합을 최소화하는 방법은?

정답: 32

풀이: 짧은 시간부터 정렬한다: 1, 2, 3, 3, 4. 누적합은 1, 3, 6, 9, 13이고 총합은 32다.

9. 큰 수 만들기

문제: 숫자 1924에서 2개를 제거해 만들 수 있는 가장 큰 수를 구하라.

정답: 94

풀이: 앞자리부터 보면서 뒤에 더 큰 수가 나오면 작은 수를 지운다. 1 제거, 2 제거 후 94가 남는다.

10. 구명보트 응용

문제: 사람 몸무게가 20, 50, 50, 80이고 제한이 100kg일 때 필요한 보트 수의 최소값은?

정답: 2대

풀이: $20+80=100$, $50+50=100$ 이므로 정확히 2대로 가능하다.

짧은 해설

이 예제들에서 공통으로 보이는 감각은 비슷하다. 큰 것부터 쓰기, 빨리 끝나는 것부터 고르기, 가벼운 것과 무거운 것을 짝짓기, 짧은 작업부터 먼저 처리하기 같은 선택 기준이 나온다. 하지만 이런 규칙은 문제마다 다르고, 항상 맞는 것은 아니다.

재혁님이 꼭 기억하면 좋은 한 줄

그리디는 “그 순간 가장 좋아 보이는 선택”을 하는 방법이고, 허프만 코드나 오프라인 캐싱은 그 방법이 잘 맞는 대표 문제다.

주의: 예제는 학습용으로 숫자를 작게 만든 자체 문제들입니다. 실전에서는 왜 이런 선택이 항상 맞는지까지 설명할 수 있어야 합니다.